

Экзамен по дисциплине «Компонентно-ориентированное программирование»

Экзамен состоит из 2 частей:

1. Теоретические вопросы. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Задается случайный вопрос, на который студент должен тут же ответить. Максимум – 10 баллов (5 вопросов). Перечень вопросов приведен ниже.
2. Практическое задание. Задание, разбитое на 5 частей. Каждая часть оценивается в 10 баллов. Рекомендуемый язык программирования – C#. Максимум – 50 баллов. Перечень вопросов, для подготовки к практике, приведен ниже.

Для оценки «5» необходимо набрать от 50 и выше баллов

Для оценки «4» необходимо набрать от 40 до 50 баллов

Для оценки «3» необходимо набрать от 30 до 40 баллов

Перечень практических вопросов по дисциплине «Компонентно-ориентированное программирование»

На практике будет задание, разбитое на 5 этапов. Каждый этап оценивается в 10 баллов.

1. Как создавать визуальные компоненты?
2. Как создавать невизуальные компоненты?
3. Как применять структурные паттерны в ходе реализации проектов?
4. Как применять паттерны поведения в ходе реализации проектов?
5. Как создавать плагины?

Перечень теоретических вопросов по дисциплине «Компонентно-ориентированное программирование»

1. Что такое компонент? Чем КОП отличается от ООП?
2. Что такое визуальный компонент, как его создать? Что такое не визуальный компонент, как его создать?
3. Что можете рассказать про CORBA?
4. Что можете рассказать про Component Object Model?
5. Что такое плагин, как его создать?
6. Что такое прототип? Чем ПОП отличается от ООП?
7. Что такое типобезопасность?
8. Что такое типизация?
9. Что такое агент? Чем АОП отличается от ООП?
10. Что такое мультиагентная система?
11. Что такое сервис? Чем СОП отличается от ООП?
12. Что такое масштабируемость?
13. Что такое очередь сообщений?
14. Что такое сервисная шина предприятия?
15. Какие особенности у микросервисной архитектуры?
16. Что такое паттерны проектирования
17. Предназначение структурных паттернов. Перечислить структурные паттерны.
18. Предназначение порождающих паттернов. Перечислить порождающие паттерны.
19. Предназначение поведенческих паттернов. Перечислить поведенческие паттерны.
20. Что такое антипаттерны. Перечислить какие знаете антипаттерны.
21. Дать описание паттерну «Адаптер».
22. Дать описание паттерну «Декоратор».
23. Дать описание паттерну «Компоновщик».
24. Дать описание паттерну «Фасад».
25. Дать описание паттерну «Мост».
26. Дать описание паттерну «Фабричный метод».
27. Дать описание паттерну «Абстрактная фабрика».
28. Дать описание паттерну «Строитель».
29. Дать описание паттерну «Прототип».
30. Дать описание паттерну «Одиночка».
31. Дать описание паттерну «Посредник».
32. Дать описание паттерну «Цепочка Обязанностей».
33. Дать описание паттерну «Стратегия».
34. Дать описание паттерну «Посетитель».
35. Дать описание паттерну «Шаблонный метод».
36. Дать описание антипаттерну «Программирование копи-пастом».
37. Дать описание антипаттерну «Золотой молоток».
38. Дать описание антипаттерну «Спагетти-код».
39. Дать описание антипаттерну «Мягкое кодирование» / «Жесткое кодирование».
40. Дать описание антипаттерну «Ненужная сложность» / «Слепая вера».